

Лабораторная работа №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Липатников Андрей

2026-10-08

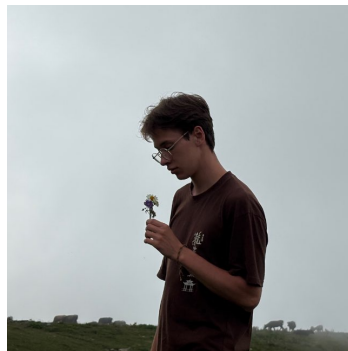
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Материалы и методы
- 4 Содержание исследования
- 5 Результаты
- 6 Заключение

Раздел 1

Информация

- Липатников Андрей
- Студент Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253853@rudn.ru



Раздел 2

Вводная часть

- Командная строка — основной инструмент взаимодействия с системой Unix
- Владение командами необходимо для администрирования и автоматизации
- Навыки, полученные в этой работе, используются во всех последующих лабораторных
- Цель презентации: показать процесс выполнения и подтвердить освоение базовых команд

- **Объект:** интерфейс взаимодействия пользователя с системой Unix
- **Предмет:** команды командной строки (`cd`, `pwd`, `ls`, `mkdir`, `rm`, `rmdir`, `man`, `history`)
- **Критерий результата:** освоены команды и их опции, зафиксированы скриншотами

- Цель:
 - Приобрести практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки
- Задачи:
 - Изучить команды `cd`, `pwd`, `ls`, `mkdir`, `rm`, `rmdir`, `man`, `history`
 - Освоить опции команд (`ls -a`, `ls -la`, `ls -R`, `ls -lt`, `rm -r`, `rmdir`, `mkdir -p`)
 - Научиться работать с историей команд и модифицировать команды из буфера

Раздел 3

Материалы и методы

- **ОС:** Fedora 41 (Sway) в VirtualBox
- **Терминал:** bash
- **Инструменты:** man, cd, pwd, ls, mkdir, rm, rmdir, history

- Изучение справок команд через man
- Выполнение практических заданий из методички
- Фиксация каждого шага скриншотом
- Анализ разницы вывода команд с разными опциями
- Модификация команд из буфера истории (! <XXXXXX> : s/<XXX>/<XX_XXX>)

Раздел 4

Содержание исследования

Определение домашнего каталога

- Команда `pwd` выводит полный путь к текущему каталогу

```
ailipatnikov@10:~$ pwd  
/home/ailipatnikov
```

Переход в /tmp

- Команда `cd /tmp` меняет текущий каталог

```
ailipatnikov@10:~$ cd /tmp  
ailipatnikov@10:/tmp$ |
```

- Команда ls показывает имена файлов без подробностей

```
ailipatnikov@10:/tmp$ ls
sddm-auth-efcd66d5-8f4a-4864-aeef6-228d9c5e784c
sddm--mEqNiB
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-abrted.service-pC4Cqs
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-chronyd.service-GAWo1W
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-dbus-broker.service-4covU0
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-irqbalance.service-6QW75e
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-ModemManager.service-Uk3aSa
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-polkit.service-cBOV9l
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-rtkit-daemon.service-mbRXMW
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-logind.service-Df8Xdm
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-oomd.service-debGoT
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-resolved.service-o8Na3E
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-upower.service-4EE1IK
```

Содержимое /tmp: ls -a

- Опция -a показывает скрытые файлы (начинаются с точки)

```
ailipatnikov@10:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-efcd66d5-8f4a-4864-aef6-228d9c5e784c
sddm--mEqNiB
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-abrt.service-pC4Cqs
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-chronyd.service-GAWo1W
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-dbus-broker.service-4covU0
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-irqbalance.service-6QW75e
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-ModemManager.service-Uk3aSa
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-polkit.service-cBOV9l
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-rtkit-daemon.service-mbRXXMW
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-logind.service-Df8Xdm
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-oemd.service-debGoT
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-resolved.service-o8Na3E
systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-upower.service-4EE1IK
.wget-hpck_lck_1000
.wget-hsts_lck_1000
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
```

Содержимое /tmp: ls -la

- Опция -l — подробный вывод, -a — скрытые файлы

```
aikipatnikov@10:/tmp$ ls -la
итого 4
drwxrwxrwt. 17 root      root      440 сен 29 20:37 .
dr-xr-xr-x.  1 root      root      158 окт 24 2024 ..
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 сен 29 18:39 font-unix
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 сен 29 18:39 ICE-unix
drwxr-xr-x.  1 root      root       0 сен 29 18:39 sddm-auth-efcd66d5-8f4a-4864-ae6-228d9c5e784c
srwx-----  1 sddm      sddm       0 сен 29 18:39 sddm-mEqNiB
drwx-----  3 root      root       60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-abrtd.service-pC4Cq5
drwx-----  3 root      root       60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-chrond.service-GAWo1W
drwx-----  3 root      root       60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-dbus-broker.service-4covU0
drwx-----  3 root      root       60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-irqbalance.service-6QW75e
drwx-----  3 root      root       60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-ModemManager.service-Uk3aSa
drwx-----  3 root      root       60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-polkit.service-c8OV9l
drwx-----  3 root      root       60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-rtkit-daemon.service-mbRXMW
drwx-----  3 root      root       60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-logind.service-Df8XdM
drwx-----  3 root      root       60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-oomd.service-debGoT
drwx-----  3 root      root       60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-systemd-resolved.service-o8Na3E
drwx-----  3 root      root       60 сен 29 18:39 systemd-private-07e84b7ce3524fc9a258511361d932ae-upower.service-4EE1IK
-rw-r--r--.  1 aikipatnikov aikipatnikov 0 сен 29 19:58 .wget-hpkp_lck_1000
-rw-r--r--.  1 aikipatnikov aikipatnikov 0 сен 29 19:58 .wget-hsts_lck_1000
-r--r--r--.  1 aikipatnikov aikipatnikov 11 сен 29 18:39 .X0-Lock
drwxrwxrwt.  2 root      root       60 сен 29 18:39 X11-unix
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 сен 29 18:39 XIM-unix
```

Проверка /var/spool на cron

- В каталоге /var/spool есть подкаталог cron

```
ailipatnikov@10:/tmp$ cd /var/spool
ailipatnikov@10:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Домашний каталог и владельцы

- Команда `ls -la` в домашнем каталоге показывает владельца файлов

```
ailipatnikov@10:/var/spool$ cd ~
ailipatnikov@10:~$ ls -la
итого 88
drwx-----. 1 ailipatnikov ailipatnikov 1292 сен 29 20:11 .
drwxr-xr-x. 1 root root 24 сен 14 15:47 ..
-rw-----. 1 ailipatnikov ailipatnikov 8097 сен 25 19:24 .bash_history
-rw-r--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 18 авг 12 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 246 сен 29 20:11 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 840 сен 29 20:11 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 142 сен 29 20:11 .bashrc.d
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 14 сен 29 19:59 bin
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 202 сен 25 14:04 .cache
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 224 сен 29 20:11 .config
-rw-r--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 437 сен 16 19:11 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 74 сен 25 15:26 git-extended
drwx-----. 1 ailipatnikov ailipatnikov 158 сен 29 19:18 .gnupg
-rw-r--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 569 сен 29 20:11 .gtkrc-2.0
-rw-r--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 18657 сен 29 20:11 LICENSE
drwx-----. 1 ailipatnikov ailipatnikov 20 сен 14 15:51 .local
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 48 сен 16 14:04 .mozilla
drwx-----. 1 ailipatnikov ailipatnikov 90 сен 29 19:26 .password-store
drwx-----. 1 ailipatnikov ailipatnikov 132 сен 16 14:12 .ssh
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 18 сен 16 18:26 .texlive2023
-rw-r-----. 1 ailipatnikov ailipatnikov 5 сен 29 18:39 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 ailipatnikov ailipatnikov 5 сен 29 18:39 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 ailipatnikov ailipatnikov 5 сен 14 19:15 .vboxclient-display-svga-x11-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 ailipatnikov ailipatnikov 5 сен 14 19:15 .vboxclient-display-svga-x11-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 ailipatnikov ailipatnikov 5 сен 29 18:39 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 ailipatnikov ailipatnikov 5 сен 29 18:39 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 ailipatnikov ailipatnikov 5 сен 29 18:39 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 ailipatnikov ailipatnikov 5 сен 14 19:15 .vboxclient-vmvga-session-tty2-control.pid
-rw-r--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 139 сен 29 20:11 .vimrc
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 10 сен 16 14:09 work
-rw-r--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 118 сен 29 20:11 .XCompose
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 14 15:51 Видео
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 14 15:51 Документы
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 14 15:51 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 14 15:51 Изображения
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 14 15:51 Музыка
drwxr-xr-x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 14 15:51 Общедоступные
```

Создание newdir

- Команда `mkdir newdir` создаёт каталог в домашнем каталоге

```
ailipatnikov@10:~$ mkdir newdir
ailipatnikov@10:~$ ls
bin          LICENSE     work        Документы   Изображения  Общедоступные  Шаблоны
git-extended newdir      Видео       Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
```

Создание morefun в ~/newdir

- Вложенный каталог создан командой `mkdir morefun`

```
ailipatnikov@10:~$ cd newdir/  
ailipatnikov@10:~/newdir$ mkdir morefun  
ailipatnikov@10:~/newdir$ ls  
morefun
```

Создание и удаление трёх каталогов

- `mkdir letters memos misk` создаёт сразу три каталога
- `rmdir letters memos misk` удаляет их

```
ailipatnikov@10:~$ mkdir letters memos misk
ailipatnikov@10:~$ ls
bin          letters      memos        newdir       Видео        Загрузки     Музыка       'Рабочий стол'
git-extended LICENSE      misk         work         Документы    Изображения  Общедоступные  Шаблоны
ailipatnikov@10:~$ rmdir letters memos misk
ailipatnikov@10:~$ ls
bin          LICENSE      work         Документы    Изображения  Общедоступные  Шаблоны
git-extended newdir       Видео        Загрузки     Музыка       'Рабочий стол'
```

Попытка удалить newdir командой rm

- `rm newdir` выдаёт ошибку: это каталог

```
ailipatnikov@10:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
ailipatnikov@10:~$ |
```

Удаление ~/newdir/morefun

- Команда `rmdir newdir/morefun` удаляет пустой подкаталог

```
ailipatnikov@10:~$ rmdir newdir/morefun/
ailipatnikov@10:~$ ls
bin          LICENSE    work      Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
git-extended newdir     Видео     Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'
```

```
ailipatnikov@10:~$ cd newdir/
ailipatnikov@10:~/newdir$ ls
ailipatnikov@10:~/newdir$ |
```

Поиск опции ls -R

- `man ls` показывает описание опции `-R` (рекурсивно)
- `ls -R` выводит содержимое всех подкаталогов

```
ailipatnikov@10:~$ man ls  
ailipatnikov@10:~$ ls -R|
```

Сортировка по времени: `ls -lt`

- Опция `-t` сортирует по времени последнего изменения содержимого
- Опция `-l` даёт развёрнутый вывод
- Итог: `ls -lt` (или `ls -ltr` для обратного порядка)

```
-c      with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l:  
        show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first
```

Справки: man pwd и man cd

```
NAME
    pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        avoid all symlinks

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

    If no option is specified, -P is assumed.

    Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here.
    Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.
```

```
cd [-L][-P [-e]] [-@] [dir]

Change the current directory to dir. If dir is not supplied, the value of the HOME shell variable is the
default. The variable CDPATH defines the search path for the directory containing dir: each directory
name in CDPATH is searched for dir. Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
A null directory name in CDPATH is the same as the current directory, i.e., '.'. If dir begins with a
slash (/), then CDPATH is not used. The -P option causes cd to use the physical directory structure by
resolving symbolic links while traversing dir and before processing instances of .. in dir (see also the
-P option to the set builtin command); the -L option forces symbolic links to be followed by resolving
the link after processing instances of .. in dir. If .. appears in dir, it is processed by removing the
immediately previous pathname component from dir, back to a slash or the beginning of dir. If the -e
option is supplied with -P, and the current working directory cannot be successfully determined after a
successful directory change, cd will return an unsuccessful status. On systems that support it, the -@
option presents the extended attributes associated with a file as a directory. An argument of - is
converted to $OLDPWD before the directory change is attempted. If a non-empty directory name from CDPATH is
used, or if - is the first argument, and the directory change is successful, the absolute pathname of the
new working directory is written to the standard output. If the directory change is successful, cd sets
the value of the PWD environment variable to the new directory name, and sets the OLDPWD environment
variable to the value of the current working directory before the change. The return value is true if
the directory was successfully changed; false otherwise.
```

Справки: man mkdir и man rmdir

```
-m, --mode=MODE
    set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

-p, --parents
    no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by
    any -m option.

-v, --verbose
    print a message for each created directory

-Z
    set SELinux security context of each created directory to the default type

--context[=CTX]
    like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

--help display this help and exit

--version
    output version information and exit
```

```
--ignore-fail-on-non-empty
    ignore each failure to remove a non-empty directory

-p, --parents
    remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

-v, --verbose
    output a diagnostic for every directory processed

--help display this help and exit

--version
    output version information and exit
```

• Опции: -f, -i, -l, -r, -d, -v

Remove (unlink) the FILE(s).

```
-f, --force
    ignore nonexistent files and arguments, never prompt

-i
    prompt before every removal

-I
    prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive
    than -i, while still giving protection against most mistakes

--interactive[=WHEN]
    prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

--one-file-system
    when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different
    from that of the corresponding command line argument

--no-preserve-root
    do not treat '/' specially

--preserve-root[=all]
    do not remove '/' (default); with 'all', reject any command line argument on a separate device
    from its parent

-r, -R, --recursive
    remove directories and their contents recursively

-d, --dir
    remove empty directories

-v, --verbose
    explain what is being done
```

Модификация команд через history

- Команда `history` показывает список выполненных команд с номерами
- Модификация и повторное выполнение: `!<XXXXXX> : s / <XXX> / <XX_XX>`
- Результат модификации: `rm -r newdir` и `pwd -L`

```
ailipatnikov@10:~/newdir$ cd
ailipatnikov@10:~$ rm -r newdir
ailipatnikov@10:~$ ls
bin          LICENSE     Видео      Загрузки   Музыка     'Рабочий стол'
git-extended work       Документы  Изображения Общедоступные Шаблоны
```

```
ailipatnikov@10:~/newdir$ pwd -L
/home/ailipatnikov/newdir
ailipatnikov@10:~/newdir$ |
```

Раздел 5

Результаты

- Освоены команды работы с файловой системой и их опции

Результат	Значение
Навигация	<code>cd, pwd (-L, -P)</code>
Просмотр	<code>ls (-a, -l, -la, -R, -lt)</code>
Создание	<code>mkdir</code> (несколько аргументов, <code>-p, -m</code>)
Удаление	<code>rm (-r, -f, -i), rmdir</code> (только пустые)
История	<code>history, !<XXXXXX>:s/<XXX>/<XX_XXX></code>

Раздел 6

Заключение

Освоены базовые команды командной строки Unix, их опции и работа со справкой через `man`. Полученные навыки — фундамент для всех последующих лабораторных работ курса.